

Guia Tecnica

HydroFlow Manager v2.0

HydroFlow Manager v2.0

Manual Técnico

Versión del Software: 2.0 **Fecha de Publicación:** Noviembre 2025 **Empresa:** Artanda Ingeniería y Consultoría **Audiencia:** Administradores de sistemas, Personal técnico de IT

Tabla de Contenidos

- [Introducción](#1-introducción)
- [Arquitectura del Sistema](#2-arquitectura-del-sistema)
- [Instalación Avanzada](#3-instalación-avanzada)
- [Configuración de Base de Datos](#4-configuración-de-base-de-datos)
- [Arquitectura Multi-Eschema](#5-arquitectura-multi-esquema)
- [Sistema de Configuración](#6-sistema-de-configuración)
- [Seguridad](#7-seguridad)
- [Backup y Restauración](#8-backup-y-restauración)
- [Optimización y Rendimiento](#9-optimización-y-rendimiento)
- [Mantenimiento](#10-mantenimiento)
- [Troubleshooting Avanzado](#11-troubleshooting-avanzado)
- [Integración y APIs](#12-integración-y-apis)
- [Migración de Datos](#13-migración-de-datos)
- [Anexos Técnicos](#14-anexos-técnicos)

1. Introducción

1.1 Propósito del Manual

Este manual técnico está dirigido a administradores de sistemas y personal de IT responsable de la instalación, configuración, mantenimiento y optimización de HydroFlow Manager v2.0.

No es un manual de usuario final. Para uso de la aplicación, consulte el **Manual de Usuario**.

1.2 Conocimientos Previos Requeridos

- Administración de sistemas Windows/Linux
- MySQL/MariaDB (creación de esquemas, usuarios, permisos)
- Conceptos de networking (TCP/IP, puertos, firewalls)
- Línea de comandos (CMD, PowerShell, Bash)
- Variables de entorno
- Conceptos básicos de Python (opcional pero recomendado)

1.3 Convenciones del Documento

■ **Advertencia:** Operaciones críticas que requieren precaución ■ **Nota:** Información adicional importante ■ **Configuración:** Parámetros configurables

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Vista General

HydroFlow Manager v2.0 sigue una arquitectura **cliente-servidor de tres capas**:

2.2 Componentes Principales

Componente	Tecnología	Función
Frontend	CustomTkinter 5.0+	Interfaz de usuario moderna
Backend	Python 3.8+	Lógica de negocio
Base de Datos	MySQL 8.0+	Persistencia de datos
Connection Layer	mysql-connector-python	Conexión con pooling
Export Engine	ReportLab, python-docx, openpyxl	Generación de documentos

2.3 Diagrama de Módulos

2.4 Flujo de Datos

Ejemplo: Crear un Parte

3. Instalación Avanzada

3.1 Instalación desde Código Fuente (Desarrollo)

3.2 Compilación con PyInstaller

Para crear un ejecutable standalone:

Contenido de HydroFlowManager.spec:

3.3 Instalación en Servidor (Producción)

Para instalación en servidor Synology u otro:

4. Configuración de Base de Datos

4.1 Instalación de MySQL

4.1.1 Windows

4.1.2 Linux (Ubuntu/Debian)

4.2 Crear Usuario de Aplicación

■■ **Importante:** NO usar root en producción.

4.3 Configuración de Puertos

Puerto estándar MySQL: 3306

Si necesita cambiar el puerto:

Actualizar `.env`:

4.4 Configuración de Conexiones Remotas

Para permitir conexiones desde otros equipos:

Configurar firewall:

Editar `my.cnf`:

5. Arquitectura Multi-Eschema

5.1 Concepto Fundamental

HydroFlow Manager utiliza una arquitectura **multi-esquema** única:

- **Un esquema por cada proyecto** creado
- **Aislamiento total** de datos entre proyectos
- **Backup independiente** por proyecto
- **Permisos granulares** por proyecto

5.2 Esquemas del Sistema

5.2.1 Esquema manager (Maestro)

Contiene:

- ■ Usuarios del sistema (`tbl\_usuarios`)
- ■ Registro de todos los proyectos (`tbl\_proyectos`)
- ■ Catálogos de referencia compartidos
- `tbl\_catalogo` (partidas presupuestarias)
- `tbl\_familia`, `tbl\_tipo\_hidraulica`
- `tbl\_marca`, `tbl\_caracteristica`
- ■ Dimensiones compartidas
- `dim\_red`, `dim\_tipo\_trabajo`
- `dim\_provincias`, `dim\_comarcas`
- ■■ Listados geográficos
- `list\_municipios` (Todos los municipios)
- `list\_comarcas`

Backup necesario:

5.2.2 Esquema proyecto_tipo (Plantilla)

Contiene:

- ■ SOLO estructura de 79 tablas (vacías)
- ■ NO contiene datos transaccionales
- ■ NO contiene catálogos (se acceden por vistas desde manager)

¿Por qué es crítico?

Cada vez que un usuario crea un proyecto nuevo:

1. Se ejecuta `CREATE SCHEMA [codigo\_proyecto]`
2. Se copian todas las tablas vacías desde `proyecto\_tipo`
3. Se crean vistas que apuntan a catálogos en `manager`
4. Se copian datos geográficos específicos del proyecto

Backup necesario:

5.2.3 Esquemas de Proyectos (PR001, PR002, etc.)

Contiene:

- ■ Datos transaccionales del proyecto:
- Partes de trabajo (`tbl\_partes`)
- OTs (`tbl\_ots`)
- Presupuestos (`tbl\_presupuesto`, `tbl\_pres\_precios`)
- Certificaciones (`tbl\_certificacion`, `tbl\_cert\_lineas`)
- Inventario (`tbl\_inv\_elementos`)
- ■■ Vistas que apuntan a `manager`
- `vw\_catalogo\_hidraulica`
- `tbl\_proyectos` (vista)
- ■■ Municipios filtrados por provincia del proyecto

Ejemplo de estructura:

5.3 Flujo de Creación de Proyecto Nuevo

5.4 Implicaciones para el Administrador

■ Ventajas

- ■ Cada proyecto es independiente (backup/restore selectivo)
- ■ Borrar un proyecto = `DROP SCHEMA` (no afecta otros)
- ■ Permisos granulares (usuario solo accede a sus proyectos)
- ■ Escalabilidad (proyectos en diferentes servidores)

■■ Consideraciones Críticas

- ■■ `proyecto\_tipo` DEBE estar limpio (sin datos de test)
- ■■ Cambios en estructura afectan solo proyectos nuevos (no existentes)
- ■■ Actualizaciones de catálogos en `manager` afectan a TODOS los proyectos
- ■■ Backup debe incluir TODOS los esquemas (manager + proyecto_tipo + PRxxx)

5.5 Comandos Útiles para Verificación

Sistema de Configuración

6.1 Configuración Centralizada (v2.0)

Novedad de v2.0: Sistema de configuración flexible sin valores hardcodeados.

6.1.1 Jerarquía de Configuración

La configuración se carga con la siguiente prioridad (de mayor a menor):

6.1.2 Archivo .env

■ **Seguridad:** El archivo .env está en .gitignore y NUNCA debe commitarse.

6.1.3 Variables de Entorno (Windows)

6.1.4 Variables de Entorno (Linux)

6.2 Configuración Interactiva del Usuario

Ubicación:

- Windows: `%APPDATA%/HydroFlow/connection.json`
- Linux: `~/.config/hydroflow/connection.json`

Contenido de connection.json:

■ **Nota:** La contraseña NUNCA se guarda por seguridad.

6.3 Connection Pooling

¿Qué es?

Un pool de conexiones reutiliza conexiones existentes en lugar de crear nuevas en cada operación.

Beneficios:

- ■ Latencia reducida: ~1ms vs ~50ms
- ■ Mejor rendimiento en operaciones múltiples
- ■ Uso eficiente de recursos

Configuración:

Parámetros del pool (en código):

Monitoreo:

7. Seguridad

7.1 Gestión de Credenciales

7.1.1 NO Almacenar Contraseñas en Código

■ **NUNCA hacer esto:**

■ **Hacer esto:**

7.1.2 Protección del Archivo .env

Windows:

7.2 Seguridad de Base de Datos

7.2.1 Crear Usuario con Permisos Mínimos

7.2.2 Conexiones SSL/TLS (Avanzado)

Para conexiones cifradas:

7.3 Seguridad de Aplicación

7.3.1 Validación de Entrada

Todas las entradas de usuario se validan:

7.3.2 Prevención de SQL Injection

Siempre usar consultas parametrizadas:

7.4 Auditoría y Logs

Configurar nivel de log según entorno:

Ubicación de logs:

- **Windows:** `%APPDATA%/HydroFlow/logs/`
- **Linux:** `~/.config/hydroflow/logs/`

8. Backup y Restauración

8.1 Estrategia de Backup

8.1.1 Niveles de Backup

Tipo	Frecuencia	Contenido	Retención	----- ----- ----- -----	Completo	Semanal
Todos los esquemas 4 semanas				Incremental	Diario Solo cambios 7 días	Esquema manager
Mensual Catálogos y usuarios 6 meses				Esquema proyecto	Por demanda Proyecto específico	
Permanente						

8.1.2 Script de Backup Automático

8.1.3 Script de Backup Windows

8.2 Restauración

8.2.1 Restaurar Esquema Completo

8.2.2 Restaurar Solo Algunas Tablas

8.3 Script de Backup desde Python

El sistema incluye un script de backup:

9. Optimización y Rendimiento

9.1 Índices de Base de Datos

9.1.1 Índices Recomendados

9.1.2 Verificar Índices Existentes

9.2 Optimización de Consultas

9.2.1 Consultas Lentas

Identificar consultas lentas:

9.2.2 Caché de Consultas

9.3 Optimización de Connection Pool

Ajustar tamaño del pool según carga:

9.4 Mantenimiento de Tablas

10. Mantenimiento

10.1 Tareas Diarias

- [] Verificar espacio en disco
- [] Revisar logs de errores
- [] Verificar backups automáticos

10.2 Tareas Semanales

- ☐ Ejecutar backup completo
- ☐ Optimizar tablas grandes
- ☐ Revisar consultas lentas
- ☐ Actualizar estadísticas

10.3 Tareas Mensuales

- ☐ Revisar crecimiento de base de datos
- ☐ Archivar datos antiguos
- ☐ Actualizar documentación
- ☐ Verificar integridad de backups

10.4 Actualización de Software

10.4.1 Actualización de HydroFlow Manager

11. Troubleshooting Avanzado

11.1 Problemas de Conexión

11.1.1 Error: "Can't connect to MySQL server"

Diagnóstico:

Soluciones:

11.1.2 Error: "Access denied for user"

Diagnóstico:

Solución:

11.2 Problemas de Rendimiento

11.2.1 Aplicación Lenta

Diagnóstico:

Verificar:

- RAM disponible
- Connection pooling activado
- Índices en tablas grandes

11.2.2 MySQL Usando Mucha RAM

11.3 Problemas de Datos

11.3.1 Datos Inconsistentes

11.3.2 Duplicados

12. Integración y APIs

12.1 API de Base de Datos

El módulo `script/modulo_db.py` expone una API unificada:

12.2 Exportar Datos a JSON

12.3 Importar desde API Externa

13. Migración de Datos

13.1 Migración desde Access

El sistema incluye un script para migrar desde Microsoft Access:

13.2 Migración desde Excel

13.3 Migración entre Versiones

Para migrar de v1.x a v2.0:

14. Anexos Técnicos

14.1 Estructura de Tablas Principales

tbl_partes

Campo	Tipo	Descripción	id	INT	PK auto-increment	codigo
VARCHAR(50)	Código único del parte	fecha	DATE	Fecha de realización	id_red	INT
FK a dim_red	id_municipio	INT	FK a tbl_municipios	id_registro	INT	FK a tbl_inventario
descripcion	TEXT	Descripción del trabajo	estado	ENUM	Pendiente/EnCurso/Finalizado	coord_x
DECIMAL(10,2)	Coordenada X (UTM)	coord_y	DECIMAL(10,2)	Coordenada Y (UTM)		

tbl_presupuesto

Campo	Tipo	Descripción	id	INT	PK	id_parte	INT	FK a tbl_partes
codigo_partida	VARCHAR(50)	Código de partida	cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio/unidad
importe	DECIMAL(10,2)	Cantidad × PU						

14.2 Vistas Importantes

14.3 Procedimientos Almacenados

14.4 Comandos Útiles de MySQL

Fin del Manual Técnico

Para más información, contacte con el departamento de IT de Artanda Ingeniería.

Versión del documento: 2.0 **Última actualización:** Noviembre 2025 **Autor:** Equipo técnico de Artanda